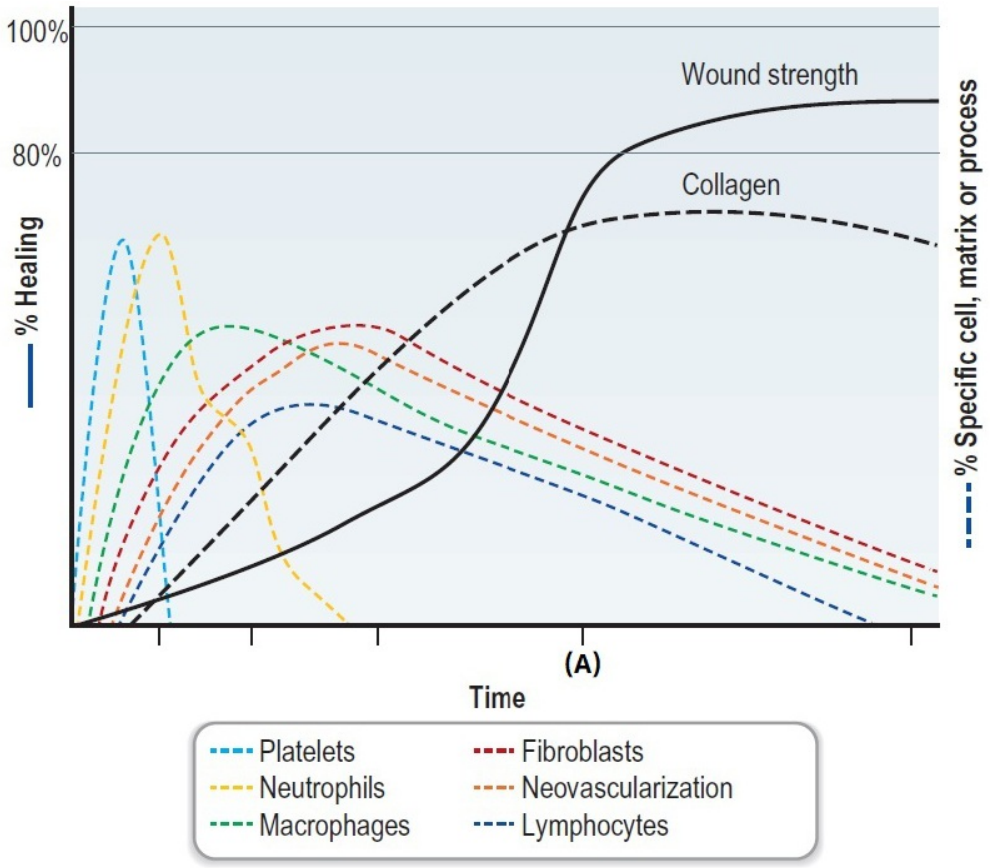
48. 흉터교정술

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 10문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 류정엽

2025년 시험 2번 · 출제자 류정엽

1. 다음은 상처치유과정에서 시간에 따른 반응을 그래프로 나타낸 것이다. 그래프에서 검정색 실선에 해당하는 상처의 장력 (wound strength)이 수상(受傷) 전 강도의 80%를 회복하는 (A)시점은 수상 후 언제인가?



① 48시간
② 1주
③ 6주
④ 6개월
⑤ 1년

> **정답 ③**
> 상처의 장력(검은 실선)은 콜라겐이 쌓이고 교차결합하면서 증식기 이후 빠르게 늘어난다. 이 문항 기준 정답은 6주로, 이 무렵 원래 강도의 약 80% 가까이 회복한다고 본다. 이후에도 서서히 늘지만 원래 피부 강도(100%)에는 끝내 도달하지 못한다.

2025년 시험 5번 · 출제자 류정엽

2. 다음 중 켈로이드(keloid)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 여러 인종 중 백인에게 많이 나타난다.
② 비후성 반흔(hypertrophic scar)보다 흔하다.
③ 전신적 스테로이드 요법 (systemic steroid therapy)이 효과적이다.
④ 상염색체 열성(autosomal recessive)의 특징을 갖는 유전적 소인을 보인다.
⑤ 흉터가 원래 상처 경계 (original wound edge)를 넘어서 과성장(overgrow)한다.

> **정답 ⑤**
> 켈로이드는 흉터가 원래 상처 경계를 넘어 주변 정상 피부로 자라는 것이 정의이고, 경계 안에 머무는 비후성 반흔과 구별된다. 비후성 반흔보다 드물고, 흑인과 아시아인에 흔하며, 상염색체 우성 경향의 유전 소인을 보인다. 치료는 전신이 아니라 병변 내 스테로이드 주사가 효과적이다.

2024년

2024년 시험 1번 · 출제자 류정엽

3. Z-성형술에서 lateral limb의 각도가 75°일 경우 이론적으로 연장되는 길이 정도(%)는?

① 25%
② 50%
③ 75%
④ 100%
⑤ 120%

> **정답 ④**
> Z-성형술의 이론적 연장 길이는 측지 각도에 따라 30° 25%, 45° 50%, 60° 75%, 75° 100%, 90° 120%다. 따라서 75°에서는 약 100%가 늘어난다.

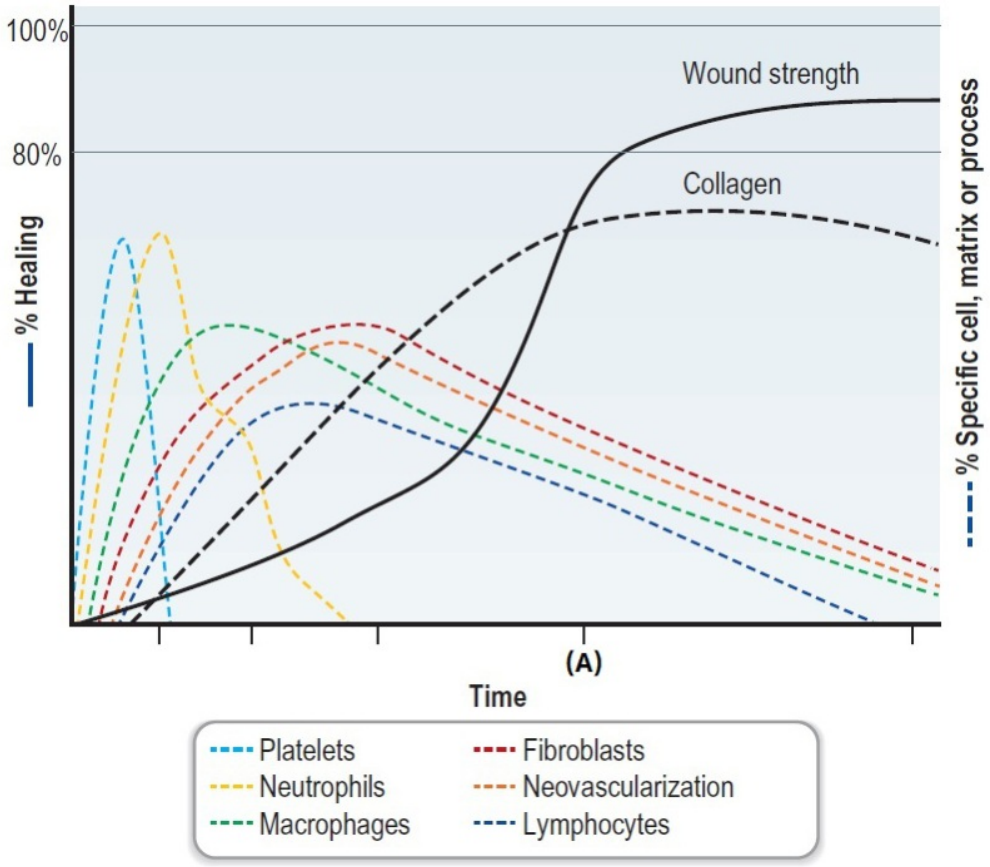
2024년 시험 2번 · 출제자 류정엽

4. 다음 중 켈로이드(keloid)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 여러 인종 중 백인에게 많이 나타난다.
② 비후성 반흔(hypertrophic scar)보다 흔하다.
③ 전신적 스테로이드 요법 (systemic steroid therapy)이 효과적이다.
④ 상염색체 열성(autosomal recessive)의 특징을 갖는 유전적 소인을 보인다.
⑤ 흉터가 원래 상처 경계 (original wound edge)를 넘어서 과성장(overgrow)한다.

> **정답 ⑤**
> 켈로이드는 흉터가 원래 상처 경계를 넘어 주변 정상 피부로 자라는 것이 정의이고, 경계 안에 머무는 비후성 반흔과 구별된다. 비후성 반흔보다 드물고, 흑인과 아시아인에 흔하며, 상염색체 우성 경향의 유전 소인을 보인다. 치료는 전신이 아니라 병변 내 스테로이드 주사가 효과적이다.

5. 다음은 상처치유과정에서 시간에 따른 반응을 그래프로 나타낸 것이다. 그래프에서 검정색 실선에 해당하는 상처의 장력 (wound strength)이 수상(受傷) 전 강도의 80%를 회복하는 (A)시점은 수상 후 언제인가?



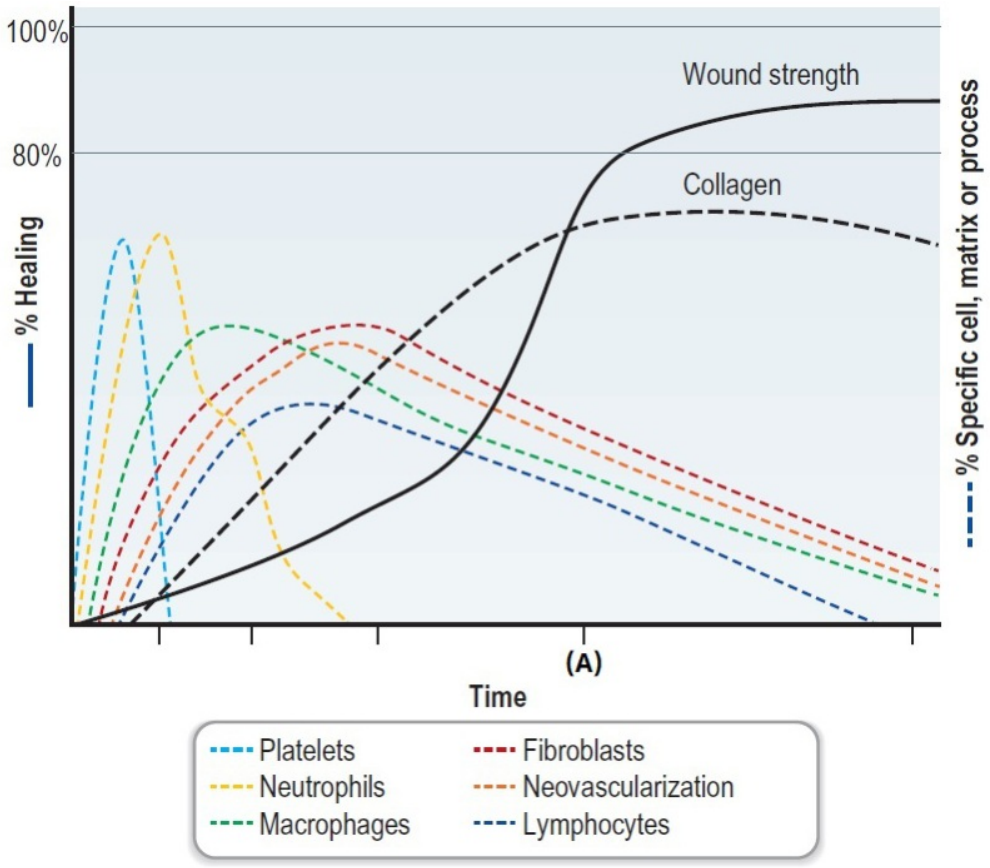
① 48시간
② 1주
③ 6주
④ 6개월
⑤ 1년

정답 ③

상처의 장력(검은 실선)은 콜라겐이 쌓이고 교차결합하면서 증식기 이후 빠르게 늘어난다. 이 문항 기준 정답은 6주로, 이 무렵 원래 강도의 약 80% 가까이 회복한다고 본다. 이후에도 서서히 늘지만 원래 피부 강도(100%)에는 끝내 도달하지 못한다.

2023년 9월 18일 시험 3번 · 출제자 류정엽

6. 다음은 상처치유과정에서 시간에 따른 반응을 그래프로 나타낸 것이다. 그래프에서 검정색 실선에 해당하는 상처의 장력 (wound strength)이 수상(受傷) 전 강도의 80%를 회복하는 (A)시점은 수상 후 언제인가?



① 48시간
② 1주
③ 6주
④ 6개월
⑤ 1년

> **정답 ③**
> 상처의 장력(검은 실선)은 콜라겐이 쌓이고 교차결합하면서 증식기 이후 빠르게 늘어난다. 이 문항 기준 정답은 6주로, 이 무렵 원래 강도의 약 80% 가까이 회복한다고 본다. 이후에도 서서히 늘지만 원래 피부 강도(100%)에는 끝내 도달하지 못한다.

2023년 9월 18일 시험 6번 · 출제자 류정엽

7. 다음 중 켈로이드(keloid)에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 비후성반흔(hypertrophic scar)보다 더 흔하다.
② 여러 인종(race) 중 백인에게 흔하게 나타난다.
③ 전신적 스테로이드 요법(systemic steroid therapy)가 효과적이다.
④ 흉터가 원래 상처 경계(original wound edges)를 넘어서 과성장(overgrow)한다.
⑤ 상염색체 열성(autosomal recessive) 특징을 갖는 유전적 소인을 보인다.

정답 ④

켈로이드는 흉터가 원래 상처 경계를 넘어 주변 정상 피부로 자라는 것이 정의이고, 경계 안에 머무는 비후성 반흔과 구별된다. 비후성 반흔보다 드물고, 흑인과 아시아인에 흔하며, 상염색체 우성 경향의 유전 소인을 보인다. 치료는 전신이 아니라 병변 내 스테로이드 주사가 효과적이다.

원본 오답노트

1) True keloid scar는 비후성반흔보다 흔하지 않습니다.
2) 주로 흑인에게 마많이 나타나며, 6-16%의 흑인에게서 보입니다다.
3) 전신적이 아니라 intralesional steroid therapy가 효과적입니다.
4) 켈로이드의 정의입니다. 맞는 표현입니다.
5) 상염색체 우성 특징을 갖는 유전적 소인을 보입니다.

2023년 9월 18일 시험 12번 · 출제자 류정엽

8. Z-성형술에서 lateral limb의 각도가 60°일 경우 이론적으로 연장되는 길이 정도(%)는?

① 25%
② 50%
③ 75%
④ 100%
⑤ 120%

정답 ③

Z-성형술의 이론적 연장 길이는 측지 각도에 따라 30° 25%, 45° 50%, 60° 75%, 75° 100%, 90° 120%다. 가장 많이 쓰는 60°에서는 약 75%가 늘어난다.

2021년

2021년 시험 61번

9. 흉터에 관한 설명이다. 틀린 것을 고르시오

① 흉터는 상처치유과정에서 형성된 collagen으로 채워진 섬유조직이 수축과 교차결합을 하면서 흉터가 형성된다

② 얕은 진피가 손상되면 거의 흉터가 남지 않는다

③ 상처가 난 직후 8주 이내에 상처치료와 함께 흉터예방 처치가 가장 중요하다

④ 봉합사 제거 후 1년 이상 콜라겐 결합력이 증가되므로 피부장력에 저항하는 skin taping을 시행하는 것이 효과적이다

⑤ NSAID는 조직내 과도한 염증반응 및 면역작용을 억제하여 과도한 콜라겐 형성과 흉터발생을 예방하거나 조기에 안정시킨다

> **정답 ④**
>
> 봉합사를 뺀 직후의 흉터는 아직 장력에 약하므로 skin taping은 수술 후 수 주-3개월 정도 장력을 줄이기 위해 쓴다. 콜라겐 결합력은 3개월에 정상의 약 80%에 이르고 그 뒤로는 거의 늘지 않으므로 '1년 이상 증가해서 테이핑이 효과적'이라는 설명이 틀렸다. 나머지 흉터 형성 과정, 얕은 진피 손상, 초기 8주 예방 처치, 항염증 치료는 맞는 설명이다.

2020년

2020년 시험 55번

10. 흉터의 예방 및 치료에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 콜라겐 합성이 증가될수록 흉터는 작아진다.

② 수술 절개는 피부긴장선과 평행하게 절개한다.

③ 피부봉합실을 세게 묶는다.

④ 피부이완선을 가로지르는 찢긴 상처는 흉터가 덜 남는다.

⑤ 반창고고정은 상처의 수평방향으로 피부를 모아준다.

> **정답 ②**
>
> 수술 절개를 피부 긴장선(Langer선, 이완된 피부긴장선 RSTL)과 평행하게 하면 상처가 덜 벌어져 흉터가 작다. 콜라겐이 과다하게 만들어지면 비후성 흉터 · 켈로이드가 생기고, 봉합실을 너무 세게 묶으면 허혈과 봉합 자국이 남는다. 긴장선을 가로지르는 상처는 흉터가 더 넓어지고, 테이프는 상처의 수직 방향으로 붙여 장력을 줄인다.